Mendes Rosa, Agustín
Monja, Ernesto Joaquín
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – Universidad Nacional de Córdo
Córdoba, 2026

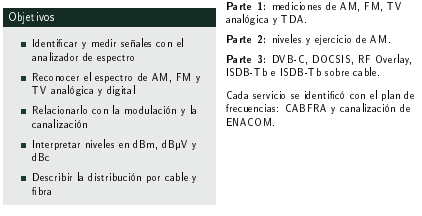
Diapositiva 1 – Cristian Arteaga Barrera

Cristian Arteaga Barrera (apertura): Buenas. Somos Cristian Arteaga Barrera, Luca Baccino, Agustín Mendes Rosa y Joaquín Monja, y vamos a presentar la Actividad 6, sobre medios de comunicación analógicos y digitales.

Expositor	Primera vuelta (Parte 1)	Segunda vuelta (Partes 2 y 3)
Arteaga Barrera	Objetivos, equipamiento y procedimiento	Niveles, ejercicio de AM, DVB-C y DOCSIS
Monja	Radiodifusión en AM	Video RF Overlay en redes FTTH
Mendes Rosa	Radiodifusión en FM	ISDB-Tb e ISDB-Tb sobre cable
Baccino	Televisión analógica y digital	Conclusiones

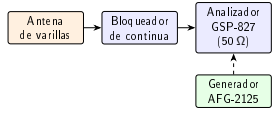
Diapositiva 2 – Cristian Arteaga Barrera

Cristian Arteaga Barrera: Vamos a exponer en dos vueltas. En la primera recorremos las mediciones: yo presento cómo medimos, Joaquín la AM, Agustín la FM y Luca la televisión analógica y digital. En la segunda vuelta yo sigo con los niveles en decibeles, el ejercicio y las tecnologías de cable DVB-C y DOCSIS; Joaquín presenta el RF Overlay sobre fibra; Agustín la norma ISDB-Tb y su uso sobre cable; y Luca cierra con las conclusiones.



Diapositiva 3 – Cristian Arteaga Barrera

Cristian Arteaga Barrera: El objetivo de la actividad es usar el analizador de espectro sobre emisiones reales y relacionar lo que vemos con la modulación y con la canalización de cada servicio. Tiene tres partes: las mediciones de radio AM, FM y televisión analógica y digital; la interpretación de los niveles en decibeles con un ejercicio de AM; y una investigación sobre las tecnologías que distribuyen televisión y datos por cable y por fibra. Para identificar cada banda, canal y frecuencia usamos el plan de frecuencias: el Cuadro de Atribución de Bandas, el CABFRA, y la canalización de ENACOM.

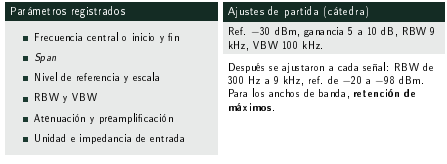




Antena interior de varillas telescópicas

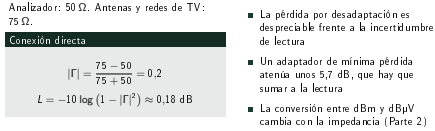
Diapositiva 4 – Cristian Arteaga Barrera

Cristian Arteaga Barrera: Medimos con un analizador de espectro GW Instek GSP-827, de 50 ohms. La antena es una antena interior de dos varillas telescópicas, que es un dipolo pensado para VHF. Entre la antena y el analizador va un bloqueador de continua, que la cátedra pide como obligatorio para proteger la entrada. Siguiendo la consigna, medimos sólo señales de recepción, nunca la salida de un transmisor. La única señal conectada directamente fue la de un generador, con nivel bajo, para tener una AM con modulante conocida. De cada medición sacamos foto de la pantalla, y también de la antena y del equipo.



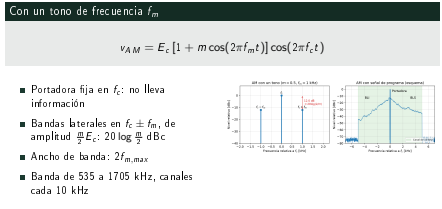
Diapositiva 5 – Cristian Arteaga Barrera

Cristian Arteaga Barrera: Antes de cada medición registramos la configuración del analizador: frecuencias, span, nivel de referencia, anchos de banda de resolución y de video, atenuación, unidad e impedancia. En el informe cada servicio tiene su tabla con esos datos. Partimos de los ajustes que recomienda la cátedra, pero como pide la consigna, los cambiamos según la señal: por ejemplo, en AM bajamos el RBW a 300 hertz para separar componentes cercanas, y el nivel de referencia fue desde menos 20 dBm con el generador hasta menos 98 en las emisoras más débiles. Como las señales de programa cambian todo el tiempo, para estimar anchos de banda usamos la retención de máximos.



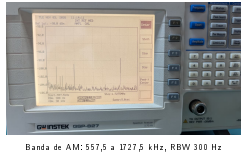
Diapositiva 6 – Cristian Arteaga Barrera

Cristian Arteaga Barrera: La consigna pide verificar las impedancias. El analizador es de 50 ohms y las antenas y redes de televisión son de 75. Si se conectan directamente, el coeficiente de reflexión es 0,2 y la pérdida por desadaptación es de unos 0,18 dB, que es despreciable frente a lo que podemos leer en la pantalla. Si se usa un adaptador de mínima pérdida, hay que sumarle a la lectura su atenuación, de unos 5,7 dB. Y la impedancia también importa para convertir niveles, como voy a mostrar en la segunda vuelta. Ahora sigue Joaquín con la AM.



Diapositiva 7 – Joaquín Monja

Joaquín Monja: En AM la envolvente de la portadora sigue a la señal modulante. Con un tono, el espectro tiene tres líneas: la portadora, que no depende de la modulación y concentra la mayor parte de la potencia, y dos bandas laterales simétricas, cada una de amplitud m sobre dos por la de la portadora. Con voz o música las bandas laterales se vuelven un espectro continuo que ocupa el doble de la máxima frecuencia modulante. La banda de AM va de 535 a 1705 kHz, con canales separados 10 kHz.



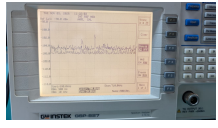
Banda de AM: 557,5 a 1727,5 kHz, RBW 300 Hz

Emisora	f_c	Nivel
Cadena 3	700 kHz	-101 dBm
Radio Mitre	810 kHz	-102 dBm

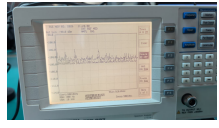
Identificadas con el plan de frecuencias.
Piso de ruido: $\approx -104{,}5$ dBm.

Diapositiva 8 – Joaquín Monja

Joaquín Monja: Exploramos la banda de AM y buscamos las señales de mayor nivel. Las dos más fuertes fueron Cadena 3, en 700 kHz, y Radio Mitre, en 810, que identificamos con el plan de frecuencias. Llegaron con unos menos 101 y menos 102 dBm, con el piso de ruido en unos menos 104 y medio. O sea que la portadora quedó apenas 3 dB por encima del ruido, y eso condicionó todo lo que sigue.



Cadena 3, 700 kHz (*span* 20 kHz)

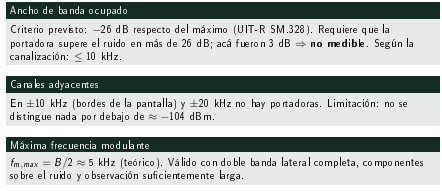


Radio Mitre, 810 kHz (*span* 20 kHz)

- Línea central: la portadora. Las bandas laterales quedan bajo el ruido
- Antena: $L \approx 1$ m frente a $\lambda \approx 430$ m $\Rightarrow L/\lambda \approx 0{,}002$
- La retención de máximos acumula la envolvente, pero también los picos del ruido

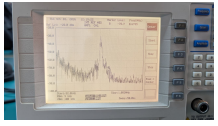
Diapositiva 9 – Joaquín Monja

Joaquín Monja: En el detalle de cada emisora, la línea central es la portadora, en la frecuencia asignada. Las bandas laterales deberían verse a los costados, pero con una señal de programa su potencia se reparte en varios kHz y queda decenas de dB por debajo de la portadora: con sólo 3 dB de margen, quedan bajo el ruido. La causa es la antena: mide alrededor de un metro y en 700 kHz la longitud de onda es de 430 metros, así que casi no entrega potencia. Usamos retención de máximos, que acumula la envolvente, pero también retiene los picos del ruido, así que no mejora la relación señal a ruido.

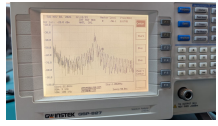


Diapositiva 10 – Joaquín Monja

Joaquín Monja: Para el ancho de banda habíamos previsto el criterio de menos 26 dB de la UIT, pero para aplicarlo la portadora tiene que superar el ruido en más de 26 dB, y acá fueron 3. Así que no se pudo medir: según la canalización, con canales cada 10 kHz, la emisión debería ocupar como máximo 10 kHz. En los canales adyacentes, a más o menos 10 y 20 kHz, no vimos otras portadoras, lo que coincide con la planificación, aunque la limitación es que cualquier señal por debajo de menos 104 dBm no se ve. La máxima frecuencia modulante es la mitad del ancho de banda, unos 5 kHz en teoría; medirla exige ver la doble banda lateral completa sobre el ruido durante un tiempo suficiente.



Senoidal: un solo pico



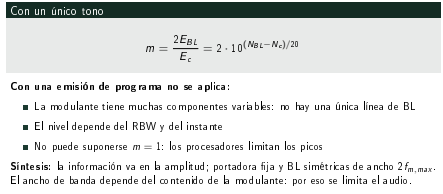
Cuadrada: peine cada 20 kHz

AFG-2125: $f_c = 580$ kHz, -20 dBm, $f_m = 10$ kHz, $m = 0{,}8$. Analizador: RBW 9 kHz, *span* 1 MHz.

- Senoidal: BL esperadas a -8 dBc en ± 10 kHz, no resueltas $\Rightarrow$ m no verificable
- Cuadrada: armónicas impares, BL en $f_c \pm n f_m$ con nivel $\propto 1/n$

Diapositiva 11 – Joaquín Monja

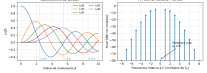
Joaquín Monja: Como dice la nota de la consigna, con un generador se puede observar una AM con un tono conocido. Usamos una portadora de 580 kHz, un tono de 10 kHz y una profundidad del 80 por ciento. Con la senoidal, la teoría da dos bandas laterales a menos 8 dBc, pero están a sólo 10 kHz de la portadora y con un RBW de 9 kHz y un span de 1 MHz el analizador no las separa: se ve un solo pico, así que no pudimos medir el índice. Para hacerlo habría que bajar el span a unos 50 kHz y el RBW a 1 kHz. Con la cuadrada aparece un peine cada 20 kHz, porque la cuadrada sólo tiene armónicas impares, de amplitud uno sobre n.



Diapositiva 12 – Joaquín Monja

Joaquín Monja: Con un único tono, el índice de modulación sale de la diferencia de nivel entre una banda lateral y la portadora. Con una emisora comercial ese procedimiento no se aplica: la modulante es voz o música, con muchas componentes que cambian todo el tiempo, así que no hay una única línea de banda lateral para medir, y su nivel depende del RBW y del momento. Tampoco se puede suponer que module con m igual a uno: los procesadores de audio limitan los picos para no sobremodular. En síntesis, la AM pone la información en la amplitud, y el espectro es una portadora fija con dos bandas laterales simétricas. Lo que vimos con la cuadrada muestra que el ancho de banda depende de la modulante, y por eso en radiodifusión se limita el audio antes de modular. Sigue Agustín con la FM.

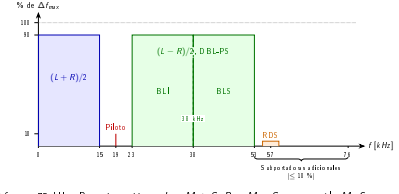
$$v_{FM} = E_c \sum_n J_n(\beta) \cos\left[2\pi(f_c + nf_m)t\right]$$



- $\beta = \Delta f / f_m$; amplitud constante
- Portadora: $E_c J_0(\beta)$; se anula en $\beta = 2{,}405;\ 5{,}520;\ \ldots$
- Método de la portadora nula: $\Delta f = \beta f_m$
- Carson: $B_T \approx 2(\Delta f + f_m)$

Diapositiva 13 – Agustín Mendes Rosa

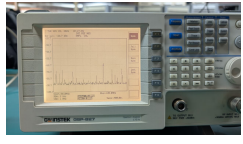
Agustín Mendes Rosa: En FM lo que cambia es la frecuencia instantánea de la portadora, y la amplitud es constante. Con un tono, el espectro tiene infinitas componentes separadas f m, y la amplitud de cada una es una función de Bessel del índice de modulación beta. La componente en la frecuencia de la portadora vale J cero de beta, que se anula en 2,405 y en otros valores: si con un tono conocido subimos la desviación hasta que la portadora desaparece, obtenemos la desviación con mucha precisión. Ese es el método de la portadora nula de Bessel. Casi toda la potencia queda en el ancho de banda que da la regla de Carson.



$\Delta f_{max} = 75$ kHz. Receptor estéreo: $L = M + S$, $R = M - S$; mono: sólo M. Carson: mono ≈ 180 kHz, estéreo ≈ 256 kHz.

Diapositiva 14 – Agustín Mendes Rosa

Agustín Mendes Rosa: En radiodifusión la desviación máxima es de 75 kHz, y la portadora no se modula con el audio directamente sino con la señal múltiplex estéreo. Hasta 15 kHz va la suma de los canales, que es lo que usa un receptor mono. En 19 kHz va el tono piloto, que el receptor duplica para regenerar la subportadora de 38 kHz. Alrededor de 38 va la diferencia de canales, en doble banda lateral con portadora suprimida, y en 57 los datos RDS. Con la suma y la diferencia, el receptor estéreo recupera los dos canales. Con Carson, una emisión mono ocupa unos 180 kHz y una estéreo unos 256, frente a canales de 200 kHz.



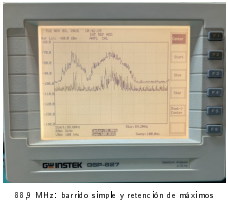
Banda de FM: 88 a 108 MHz, RBW 9 kHz

- Una docena de emisoras, de −90 a −65 dBm
- Piso de ruido ≈ −96 dBm
- 88,9 MHz: ≈ −70 dBm
- 102,3 MHz: barrido simple, RBW 300 Hz

No figuran en el listado oficial de ENACOM; según listados no oficiales: Pobre Johnny (88,9) y CBA24 (102,3).

Diapositiva 15 – Agustín Mendes Rosa

Agustín Mendes Rosa: En FM la señal llega mucho mejor que en AM, porque la antena es adecuada para VHF. En la banda completa se distinguen alrededor de una docena de emisoras, entre menos 90 y menos 65 dBm. Elegimos dos para el detalle: la de 88,9 MHz, con retención de máximos, y la de 102,3, en un solo barrido con un RBW de 300 hertz. Ninguna de las dos aparece en el listado oficial de ENACOM; según listados no oficiales serían Pobre Johnny y CBA24, las dos de Córdoba.



88,9 MHz: barrido simple y retención de máximos

Criterio: −26 dB (UIT-R SM.328)

Máximo ≈ -70 dBm $\Rightarrow$ corte en ≈ -96 dBm
$B \approx 220$ kHz

- Canal de 200 kHz: los flancos invaden levemente los vecinos
- Entre Carson mono (180) y estéreo (256): estéreo que no siempre alcanza Δf_{max}

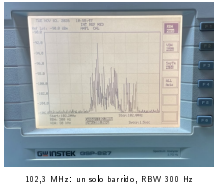
Diapositiva 16 – Agustín Mendes Rosa

Agustín Mendes Rosa: Con un programa, la FM no muestra líneas separadas sino un bloque de energía de ancho variable, así que medimos el ancho de banda sobre la envolvente en retención de máximos, con el criterio de menos 26 dB de la UIT. Con el máximo en menos 70, el corte queda en menos 96 dBm, y da unos 220 kHz. Es algo más que el canal de 200 kHz, así que los flancos invaden un poco los canales vecinos, con un nivel muy inferior al del centro. Y queda entre los valores de Carson para mono y estéreo, que es lo esperable para una emisión estéreo que no está siempre en la desviación máxima.

Canal adyacente: 88,7 MHz

Niveles similares (≈ −70 dBm). Los flancos se encuentran en ≈ −98 dBm, cerca del piso. Bloque más angosto (≈ 150 kHz).

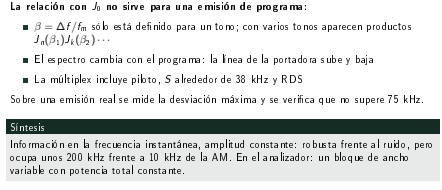
¿Superposición? La observación no alcanza para confirmarla: el espectro varía, la retención acumula ruido y el efecto depende de la selectividad y del umbral de captura del receptor.



102,3 MHz: un solo barrido, RBW 300 Hz

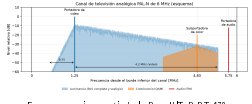
Diapositiva 17 – Agustín Mendes Rosa

Agustín Mendes Rosa: Junto a la emisora de 88,9 apareció otra en 88,7, el canal adyacente, con un nivel parecido. Sus flancos se acercan hasta encontrarse cerca del piso de ruido. Pero la observación no alcanza para afirmar que hay una superposición que interfiera: el espectro cambia con el programa, la retención de máximos también acumula ruido, y el efecto real depende de la selectividad y del umbral de captura del receptor. A la derecha está la de 102,3, en un solo barrido: se ven líneas sueltas, que son las frecuencias donde había energía cuando pasó el filtro. Es el espectro de un instante, y muestra por qué para medir el ancho de banda hay que acumular muchos barridos.



Diapositiva 18 – Agustín Mendes Rosa

Agustín Mendes Rosa: La relación con J cero no permite medir el índice de una emisión comercial, por tres razones. El índice beta sólo está definido para un tono, y con varios tonos aparecen productos de intermodulación entre las funciones de Bessel. El espectro cambia todo el tiempo con el programa, así que la línea de la portadora sube y baja. Y además la múltiplex trae el piloto, la diferencia de canales y el RDS. Lo que sí se mide en una emisora real es la desviación máxima, que no debe superar 75 kHz. En síntesis, la FM pone la información en la frecuencia y mantiene la amplitud constante, lo que la hace robusta frente al ruido, a cambio de un ancho de banda veinte veces mayor que el de la AM. Le paso a Luca.



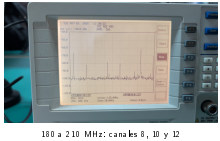
Esquema propio a partir de la Rec. UIT-R BT.470

Canales	Límite inferior [MHz]
2 a 4	$54 + 6(N-2)$
5 y 6	$76 + 6(N-5)$
7 a 13	$174 + 6(N-7)$
21 a 51	$512 + 6(N-21)$

Video en +1,25 MHz, color +3,58 MHz más arriba, audio +4,5 MHz.

Diapositiva 19 – Luca Baccino

Luca Baccino: En Argentina la televisión analógica usa la norma PAL-N, con canales de 6 MHz. Los límites de cada canal salen de su número con la canalización de ENACOM: los canales 7 a 13 de VHF, por ejemplo, empiezan en 174 MHz. Los canales 52 a 69 de UHF se reasignaron a telefonía móvil en 2014, así que en UHF quedan del 21 al 51. Dentro del canal, la portadora de video está a 1,25 MHz del borde inferior, la subportadora de color 3,58 MHz más arriba y la portadora de audio a 4,5 MHz de la de video.

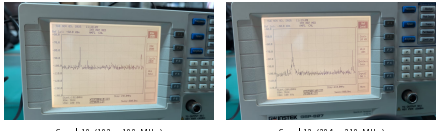


180 a 210 MHz: canales 8, 10 y 12

	Canal 10	Canal 12
Límites [MHz]	192–198	204–210
Video [MHz]	193,2	205,2
nivel [dBm]	−75	−60
Color [MHz]	–	208,8
nivel [dBm]	bajo el ruido	−93
Audio [MHz]	197,7	209,7
nivel [dBm]	−85	−70

Diapositiva 20 – Luca Baccino

Luca Baccino: En el tramo de 180 a 210 MHz recibimos tres canales analógicos, el 8, el 10 y el 12, que identificamos por su par de portadoras de video y audio y por la canalización. Los canales 10 y 12 los medimos en detalle, con un span de 6 MHz que abarca justo el canal. La tabla resume las tres componentes que pide la consigna: la portadora de video, la subportadora de color y la portadora de audio. La de color sólo se distingue en el canal 12, que llega unos 15 dB más fuerte; en el 10 queda en el ruido.

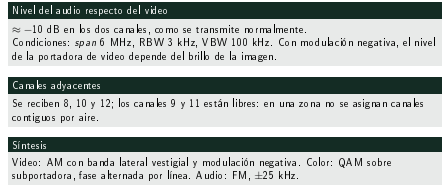


Canal 10 (192 a 198 MHz) | Canal 12 (204 a 210 MHz)

- Video–audio $\approx 4{,}5$ MHz. Color en el canal 12: energía de la croma y la ráfaga
- Ancho de banda: video $0{,}75 + 4{,}2 \approx 5$ MHz en el canal de 6 MHz; no medible, bajo el ruido
- Vestigial: con DBL serían 8,4 MHz; con BLU, un filtro irrealizable

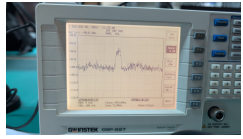
Diapositiva 21 – Luca Baccino

Luca Baccino: En el detalle se ven las portadoras de video y audio, separadas unos 4,5 MHz como dice la norma, y en el canal 12 la subportadora de color: como está suprimida, lo que vemos es la energía de las señales de color y de la ráfaga de referencia. El video ocupa unos 5 MHz dentro del canal de 6, pero sus bandas laterales se reparten en más de 4 MHz y quedan bajo el ruido, así que el ancho de banda no lo pudimos medir. ¿Por qué banda lateral vestigial? Con doble banda lateral el video ocuparía 8,4 MHz y no entraría en el canal; con banda lateral única haría falta un filtro de corte abrupto justo en la portadora, imposible de construir sin distorsionar las bajas frecuencias. El vestigio es el compromiso.



Diapositiva 22 – Luca Baccino

Luca Baccino: La portadora de audio quedó unos 10 dB por debajo de la de video en los dos canales, que es la relación con que se transmite normalmente. La consigna pide las condiciones: medimos con un span de 6 MHz y un RBW de 3 kHz, y hay que tener en cuenta que, con modulación negativa, el nivel de la portadora de video cambia con el brillo de la imagen, mientras que el audio en FM es constante. En cuanto a los adyacentes, sólo se reciben el 8, el 10 y el 12, con el 9 y el 11 libres, porque el audio de un canal queda muy cerca del vestigio del siguiente. En síntesis, cada componente usa una modulación distinta: AM vestigial para el video, cuadratura para el color y FM para el audio.

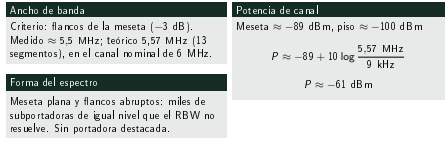


518 a 590 MHz (canales 22 a 33), RBW 9 kHz

- Un canal claramente sobre el ruido: 549,5 a 555 MHz
- $f_{inf} = 512 + 6(N - 21) \Rightarrow$ **canal 27** (548 a 554 MHz)
- El corrimiento de ≈ 1 MHz está dentro del error de lectura
- A los lados, el piso sube 2 a 3 dB: posibles canales débiles

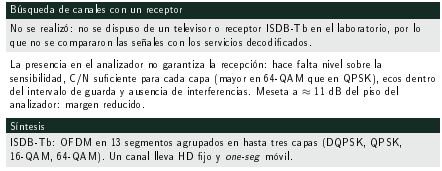
Diapositiva 23 – Luca Baccino

Luca Baccino: En la televisión digital exploramos de 518 a 590 MHz, que abarca los canales 22 a 33. Apareció un canal claramente por encima del ruido, entre unos 549,5 y 555 MHz. Con la fórmula de la canalización corresponde al canal 27, de 548 a 554; el corrimiento de alrededor de 1 MHz está dentro del error de leer sobre la grilla, que tiene divisiones de 7,2 MHz. A los costados el piso se eleva un poco, lo que podría ser otros canales digitales que llegan demasiado débiles para distinguirlos.



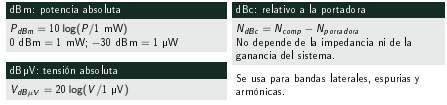
Diapositiva 24 – Luca Baccino

Luca Baccino: El ancho de banda de una señal OFDM se mide entre los flancos de la meseta. Medimos unos 5,5 MHz, coherente con los 5,57 de la norma, que son los 13 segmentos, dentro del canal nominal de 6 MHz. La forma es típica de OFDM: una meseta plana, porque las subportadoras tienen todas el mismo nivel y están tan juntas que el analizador no las resuelve, con flancos abruptos y sin ninguna portadora destacada, a diferencia de la analógica. Para el nivel no sirve leer el pico: hay que integrar la densidad en todo el ancho, y da una potencia de canal de unos menos 61 dBm.



Diapositiva 25 – Luca Baccino

Luca Baccino: La consigna pedía conectar la antena a un televisor, buscar canales y comparar. No pudimos hacerlo porque no tuvimos un receptor disponible, y lo dejamos indicado. Lo que sí podemos decir es que ver la señal en el analizador no garantiza recibirla: el receptor necesita nivel suficiente, una relación portadora a ruido que alcance para la modulación de cada capa, que los ecos caigan dentro del intervalo de guarda y que no haya interferencias. La meseta quedó unos 11 dB sobre el piso del analizador, un margen reducido, aunque el ruido de un televisor suele ser menor. En síntesis, ISDB-Tb usa OFDM en 13 segmentos agrupados en capas, lo que permite llevar en un canal un programa en alta definición y uno para móviles. El detalle del sistema lo desarrolla Agustín en la segunda vuelta, que arranca Cristian.



Diapositiva 26 – Cristian Arteaga Barrera

Cristian Arteaga Barrera: Arrancamos la segunda vuelta con la Parte 2, los niveles. El dBm es una medida absoluta de potencia respecto de un miliwatt: cero dBm es un miliwatt, menos 30 es un microwatt. El dBµV es una medida absoluta de tensión respecto de un microvolt; como es un cociente de tensiones, lleva 20 por el logaritmo. Y el dBc es relativo: la diferencia entre el nivel de una componente y el de la portadora. Por eso no depende ni de la impedancia ni de la ganancia, y es el que se usa para las bandas laterales, como en AM.

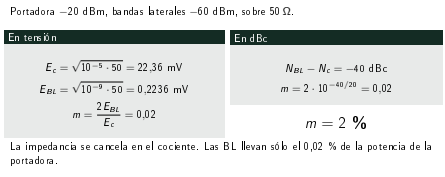
$$P = \frac{V^2}{R} \Rightarrow V_{dB\mu V} = P_{dBm} + 90 + 10 \log R$$

	50 Ω	75 Ω
dBµV	dBm +107,0	dBm +108,8
−20 dBm	22,4 mV	27,4 mV
−60 dBm	224 µV	274 µV

- 1 mV entrega −47 dBm sobre 50 Ω y −48,8 dBm sobre 75 Ω
- Sin la impedancia, la conversión es ambigua en **1,76 dB**
- Caso típico: medir una red de 75 Ω (dBµV) con un analizador de 50 Ω (dBm)

Diapositiva 27 – Cristian Arteaga Barrera

Cristian Arteaga Barrera: Para pasar de potencia a tensión se usa P igual a V cuadrado sobre R, así que la conversión depende de la resistencia. Desarrollando, el nivel en dBµV es el nivel en dBm más 90 más diez logaritmo de R: en 50 ohms se suman 107 dB y en 75 ohms, 108,8. Por ejemplo, un milivolt sobre 50 ohms son menos 47 dBm, y sobre 75 ohms, menos 48,8. Si no se dice la impedancia, la conversión es ambigua en 1,76 dB. Es justamente lo que pasa al medir una red de televisión de 75 ohms, cuyos niveles se dan en dBµV, con un analizador de 50 ohms que mide en dBm.



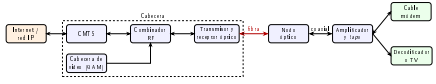
Diapositiva 28 – Cristian Arteaga Barrera

Cristian Arteaga Barrera: El ejercicio pide el índice de modulación de una AM con portadora de menos 20 dBm y bandas laterales de menos 60. Pasando a tensión sobre 50 ohms, la portadora es de 22,36 milivolts y cada banda lateral de 0,2236. Como cada banda lateral vale m sobre dos por la portadora, m da 0,02, o sea un 2 por ciento. Más directo es usar la diferencia: menos 40 dBc da el mismo resultado. Y en 75 ohms cambian las tensiones pero no su cociente. Es una modulación muy débil: las bandas laterales llevan apenas el 0,02 por ciento de la potencia de la portadora.



Diapositiva 29 – Cristian Arteaga Barrera

Cristian Arteaga Barrera: En la Parte 3, DVB-C es la norma de televisión digital por cable, la EN 300 429 de ETSI, que la UIT recoge en el Anexo A de la J.83. Se usa en redes de cable coaxial e híbridas fibra-coaxial, que son un canal mucho más benigno que el aire: sin multitrayecto severo y con más de 30 dB de relación señal a ruido. Por eso usa QAM de una sola portadora, de 16 a 256 estados. Los programas viajan en un flujo de transporte MPEG-2, con tablas que indican qué paquetes forman cada programa, y los pagos se cifran con acceso condicional. Un ejemplo en Argentina es Cablevisión, que en 2017 desplegó para Flow un decodificador híbrido que recibe tanto los canales QAM como contenido IP; la fuente es Lightwave.



- Agrega a la red de cable un canal de datos bidireccional (CableLabs; UIT-T J.222)
- **Descendente:** el CMTS difunde a todos los módems (QAM; OFDM desde 3.1)
- **Ascendente:** medio compartido; los módems transmiten en turnos que asigna el CMTS

Diapositiva 30 – Cristian Arteaga Barrera

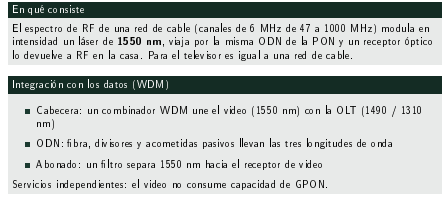
Cristian Arteaga Barrera: DOCSIS es la familia de especificaciones de CableLabs, adoptada por la UIT, que le agrega a la red de cable un canal de datos bidireccional. Los equipos principales son el CMTS, en la cabecera, que modula los canales de bajada, recibe los de subida y administra el acceso, y el cable módem en la casa del abonado; entre ellos está la red híbrida de fibra hasta el nodo y coaxial con amplificadores y derivadores. En sentido descendente el CMTS difunde a todos los módems del nodo. En sentido ascendente el medio es compartido, así que cada módem transmite en los intervalos que le asigna el CMTS.

Versión	Bajada	Subida	Novedad
1.0 (1997)	40 Mbps	10 Mbps	Primer estándar
2.0 (2001)	40 Mbps	30 Mbps	A-TDMA, S-CDMA
3.0 (2006)	1 Gbps	200 Mbps	Agregación de canales
3.1 (2013)	10 Gbps	1–2 Gbps	OFDM, 4096-QAM
4.0 (2017)	10 Gbps	6 Gbps	1,8 GHz, *full duplex*

- Tecnología de acceso a Internet de las redes de cable: cada módem recibe una IP
- Video sobre IP: IPTV gestionada y OTT por el módem
- Migración a todo IP: el espectro de video QAM pasa a DOCSIS

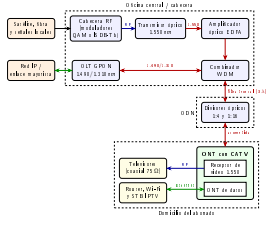
Diapositiva 31 – Cristian Arteaga Barrera

Cristian Arteaga Barrera: La familia fue creciendo: DOCSIS 3.0 agregó la agregación de canales y llegó a un gigabit; la 3.1 incorporó OFDM, con constelaciones de hasta 4096-QAM, y alcanza unos 10 gigabits de bajada; la 4.0 extiende el espectro a 1,8 GHz y permite full duplex. La relación con Internet es directa: DOCSIS es el acceso a Internet de las redes de cable, y el CMTS funciona como un router. Y como transporta IP, también lleva video: IPTV y plataformas OTT por el mismo módem. A medida que los operadores apagan los canales de video QAM, ese espectro pasa a DOCSIS y toda la televisión se entrega por IP. Le paso a Joaquín.



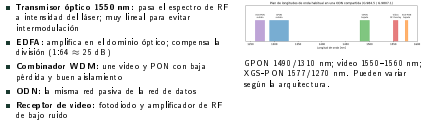
Diapositiva 32 – Joaquín Monja

Joaquín Monja: El RF Overlay distribuye televisión por una red FTTH superponiendo, en una longitud de onda propia, el mismo espectro de RF que circula por una red de cable. Ese espectro modula en intensidad un láser de 1550 nanómetros, viaja por la misma fibra y los mismos divisores que los datos, y en la casa un receptor óptico lo convierte de nuevo en RF. Se integra con los datos por multiplexación en longitud de onda: en la cabecera un combinador une el video con la OLT, que transmite en 1490 y recibe en 1310; la red pasiva lleva las tres longitudes de onda; y en el abonado un filtro separa el video. Los dos servicios son independientes: el video no le quita capacidad a GPON.



Diapositiva 33 – Joaquín Monja

Joaquín Monja: Este es el diagrama en bloques que pide la consigna. Arriba, la cabecera de video reúne los canales y los modula; el transmisor óptico los pasa a 1550 nanómetros y el amplificador EDFA les da potencia. Abajo, la OLT de GPON conecta la red de datos. El combinador WDM junta las dos señales en la fibra troncal, que pasa por los divisores de la red de distribución hasta la casa del abonado. Ahí, la ONT con salida de televisión separa el video, que sale por coaxial a los televisores, y los datos, que salen por Ethernet al router.



Diapositiva 34 – Joaquín Monja

Joaquín Monja: Las funciones de cada componente: el transmisor óptico convierte el espectro de RF en variaciones de intensidad del láser, y tiene que ser muy lineal, porque lleva muchos canales a la vez y cualquier no linealidad produce intermodulación. El amplificador EDFA amplifica directamente la luz y compensa la atenuación de la división, que en una red 1 a 64 es de unos 25 dB. El combinador WDM une las longitudes de onda con poca pérdida. La red de distribución es la misma de los datos, y el receptor de video es un fotodiodo con un amplificador de bajo ruido. En cuanto a las longitudes de onda: GPON usa 1490 de bajada y 1310 de subida, el video 1550 a 1560, y XGS-PON 1577 y 1270; pueden variar según la arquitectura.

Al televisor: el receptor óptico entrega por coaxial de 75 Ω el mismo espectro de la cabecera; con divisores de RF llega a cada aparato, que sintoniza PAL-N, ISDB-Tb o DVB-C.

	RF Overlay	IPTV
Transporte	Espectro de RF completo en 1550 nm	Paquetes IP multicast en la bajada de la PON
Distribución	Difusión: todos los canales a todos	Sólo los canales que se miran
Recepción	Sintonizador del TV, por coaxial	STB o aplicación, por HDMI o Wi-Fi

Diapositiva 35 – Joaquín Monja

Joaquín Monja: Para llegar al televisor, el receptor óptico entrega por coaxial el mismo espectro que sale de la cabecera, y con divisores de RF se reparte a cada aparato, como en una instalación de cable común. El televisor sintoniza con su propio sintonizador. La alternativa es la IPTV, donde cada canal es un flujo IP multicast que viaja por la red de datos: la OLT envía cada canal una sola vez por puerto PON, sólo si algún abonado lo pidió, y un decodificador lo convierte para el televisor. La diferencia de fondo es que el RF Overlay difunde todo a todos y la IPTV transporta sólo lo que se mira.

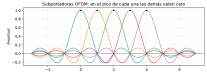
	RF Overlay	IPTV
Ventajas	Sin decodificador; no carga la red de datos; cambio de canal inmediato; facilita migrar abonados HFC	Una sola red IP; interactividad (video a pedido, grabación en red); canales casi ilimitados
Limitaciones	Equipamiento óptico lineal y potente, costoso; presupuesto óptico propio; sin interactividad	Un STB o aplicación por pantalla; consume capacidad; exige multicast, IGMP y QoS; sensible a la congestión
Conviene cuando	Hay muchos abonados de cable con televisores sin decodificador, una grilla lineal amplia o poca capacidad de datos	Se diseña una red nueva con margen de capacidad

Diapositiva 36 – Joaquín Monja

Joaquín Monja: El RF Overlay funciona con cualquier televisor sin decodificador, no carga la red de datos y facilita migrar a los abonados de una red de cable, pero necesita equipamiento óptico de video, lineal y potente, que es caro, y no tiene interactividad. La IPTV usa una sola red y permite video a pedido y grabación en red, pero necesita un decodificador o una aplicación por pantalla, consume capacidad y exige una red con multicast y calidad de servicio bien configuradas. Por eso el RF Overlay conviene cuando hay una base grande de abonados de cable con televisores comunes, y la IPTV es la opción natural en una red nueva con capacidad de sobra. Sigue Agustín.

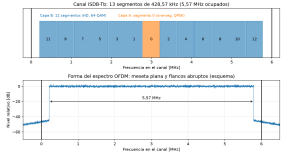
- Norma de la TDA (2009): ISDB-T japonés con H.264, AAC y Ginga
- Miles de subportadoras lentas, separadas $\Delta f = 1/T_u$: ortogonales
- Intervalo de guarda (1/4 a 1/32 de T_u): los ecos dentro de él no causan interferencia entre símbolos

Modo	FFT	Subport.	T_u
1	2k	1405	252 µs
2	4k	2809	504 µs
3	8k	5617	1008 µs



Diapositiva 37 – Agustín Mendes Rosa

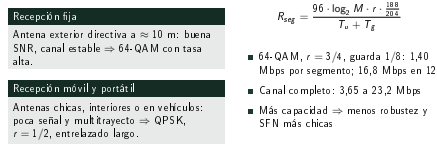
Agustín Mendes Rosa: ISDB-Tb es la norma de la televisión digital abierta, que Argentina adoptó en 2009: toma la capa física japonesa y le agrega compresión H.264, audio AAC y el middleware Ginga. Su base es OFDM: el flujo de datos se reparte en miles de subportadoras lentas, separadas exactamente la inversa de la duración del símbolo, de modo que en el centro de cada una las demás pasan por cero. Cada símbolo dura cientos de microsegundos y lleva antepuesto un intervalo de guarda, así que los ecos que llegan dentro de ese intervalo no producen interferencia entre símbolos. Hay tres modos: más subportadoras dan símbolos más largos, que toleran ecos mayores pero son más sensibles al Doppler.



- 13 segmentos de 428,57 kHz $\Rightarrow$ 5,57 MHz; portadoras TMCC con la configuración
- Hasta tres capas (A, B, C), cada una con su modulación, tasa de código y entrelazado
- Típico: capa A *one-seg* (QPSK, $r = 2/3$) y capa B de 12 segmentos (64-QAM, $r = 3/4$)

Diapositiva 38 – Agustín Mendes Rosa

Agustín Mendes Rosa: El canal se divide en 13 segmentos de 428 kHz, que ocupan 5,57 MHz. Además de los datos, cada segmento lleva pilotos para estimar el canal y portadoras TMCC, que le informan al receptor la configuración, así que se configura solo. Los segmentos se agrupan en hasta tres capas jerárquicas, cada una con su propia modulación, tasa de código y entrelazado, y cada capa lleva su propio flujo de programas. Así se transmiten distintos servicios en un mismo canal. La configuración más usada tiene dos capas: el segmento central, el one-seg, para teléfonos y receptores portátiles, y los otros doce para alta definición.



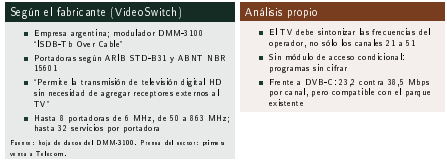
Diapositiva 39 – Agustín Mendes Rosa

Agustín Mendes Rosa: Para recepción fija, con una antena exterior directiva en el techo, el receptor tiene buena señal y un canal estable, y se pueden usar modulaciones densas como 64-QAM. En recepción móvil o portátil las antenas son chicas, la señal es menor y hay mucho multitrayecto, así que hacen falta modulaciones robustas como QPSK y entrelazado largo. La capacidad de cada segmento depende de la modulación, la tasa de código y el intervalo de guarda: con 64-QAM y tasa tres cuartos da 1,4 Mbps por segmento, 16,8 en una capa de doce, suficiente para un programa HD. El canal completo va de 3,65 a 23,2 Mbps, y cada aumento de capacidad se paga con robustez: más relación señal a ruido, menos corrección de errores o menos tolerancia a ecos.



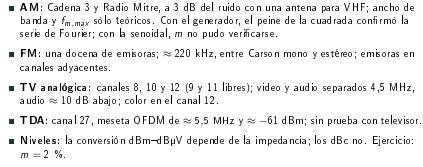
Diapositiva 40 – Agustín Mendes Rosa

Agustín Mendes Rosa: La propuesta de ISDB-Tb sobre cable es distribuir por la red de cable canales en la misma norma de la televisión digital abierta, en lugar de analógicos o DVB-C. Se usa sobre redes coaxiales o híbridas de 75 ohms. La ventaja es que los televisores vendidos en Argentina ya traen el sintonizador ISDB-Tb, así que reciben los canales sin decodificador. No encontramos una norma específica: se aplica la terrestre al cable. En la cabecera hacen falta receptores de las señales de origen, codificadores H.264, un multiplexor-modulador ISDB-Tb que arma los flujos con sus tablas y genera las portadoras OFDM, y un combinador. La red es la misma, cuidando los niveles, y en el abonado alcanza con el televisor.



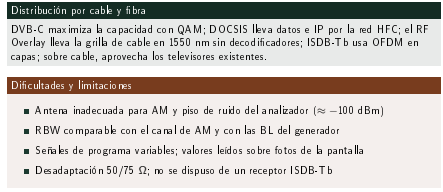
Diapositiva 41 – Agustín Mendes Rosa

Agustín Mendes Rosa: La consigna pide separar lo que dice el fabricante. VideoSwitch, una empresa argentina, fabrica el DMM-3100, que según su hoja de datos genera portadoras según las normas ARIB y ABNT y permite transmitir HD sin receptores externos al televisor; según la prensa del sector, su primera venta fue a Telecom. Del análisis nuestro surgen dos condiciones: el televisor tiene que poder sintonizar las frecuencias que use el operador, y como los televisores no tienen acceso condicional, los programas van sin cifrar. Frente a DVB-C pierde capacidad, porque las herramientas de robustez de OFDM no hacen falta en el cable, pero para digitalizar sin entregar decodificadores, la compatibilidad pesa más. Cierra Luca.



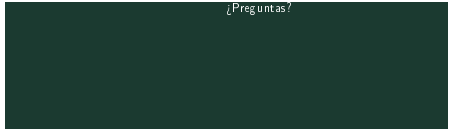
Diapositiva 42 – Luca Baccino

Luca Baccino: Para cerrar, los resultados de las mediciones. En AM identificamos las emisoras, pero con una antena para VHF quedaron casi en el ruido, así que el ancho de banda quedó en lo teórico; con el generador, la cuadrada mostró el peine que predice Fourier. En FM medimos unos 220 kHz, coherente con Carson, y encontramos emisoras en canales adyacentes. En televisión analógica ubicamos las portadoras de video, audio y color, y en la digital reconocimos el canal 27 por su meseta OFDM. Y en niveles, lo central es que para convertir entre potencia y tensión hay que conocer la impedancia.



Diapositiva 43 – Luca Baccino

Luca Baccino: En la investigación, cada tecnología resuelve un compromiso distinto: DVB-C maximiza la capacidad del cable, DOCSIS lo convierte en una red de datos, el RF Overlay lleva toda la grilla de cable por la fibra sin decodificadores, y ISDB-Tb permite combinar servicios fijos y móviles en un canal, y sobre cable aprovecha los televisores que ya hay. Las limitaciones principales fueron la antena, poco adecuada para AM, el piso de ruido del analizador, un RBW que no alcanzó para separar componentes cercanas, la variación de las señales de programa, que leímos los valores sobre fotos de la pantalla, y que no tuvimos un receptor para la televisión digital.



Diapositiva 44 – Luca Baccino

Luca Baccino: Muchas gracias. Si tienen preguntas, las respondemos entre todos.